

Números complejos - Forma binómica

Los números complejos son un conjunto de números que extiende a los números reales. Se crearon para resolver problemas de diversas áreas de la física, la ingeniería y la matemática.

Forma binómica

Notamos con la letra $\mathbb{C}$ al conjunto de los números complejos y usamos la letra z para referirnos a ellos:

$$\mathbb{C} = \{z = a + bi, \text{ con } a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}.$$

La expresión $a + bi$ es la *forma binómica* del número complejo $z = a + bi$.

A a lo llamamos *parte real* del número z y a b lo llamamos *parte imaginaria* del número z y escribimos $\text{Re}(z) = a$ e $\text{Im}(z) = b$.

Por ejemplo:

- $z = 1 - 2i$ $\text{Re}(z) = 1, \text{Im}(z) = -2$
- $z = 3 + \frac{5}{4}i$ $\text{Re}(z) = 3, \text{Im}(z) = \frac{5}{4}$
- $z = -4i$ $\text{Re}(z) = 0, \text{Im}(z) = -4$
- $z = 1$ $\text{Re}(z) = 1, \text{Im}(z) = 0$
- $z = 0$ $\text{Re}(z) = 0, \text{Im}(z) = 0$

La parte imaginaria de un número complejo es un número real, no tiene la i .
 $\text{Im}(1 - 2i) = -2$
 $\text{Im}(1 - 2i) = -2i$

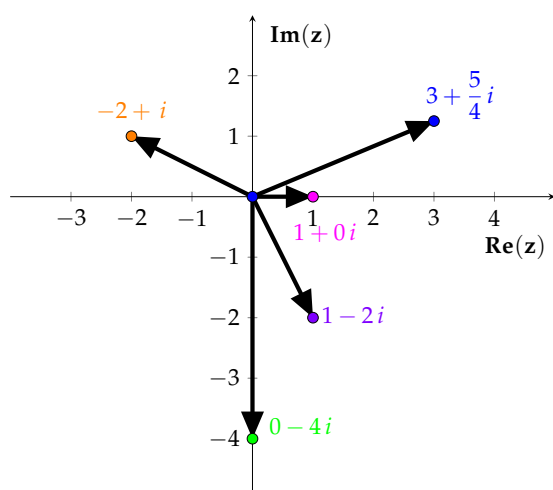
Observación.

Los números reales también son números complejos (son los que tienen parte imaginaria nula, o sea $a \in \mathbb{R}, b = 0$): $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

Representación en el plano complejo

Podemos representar a los números complejos en el plano cartesiano ubicando la parte real del número en el eje x y la parte imaginaria en el eje y , lo que nos permitirá darle un sentido geométrico a las operaciones.

Identificamos a $z = a + bi$ con el punto $P = (a, b)$ de $\mathbb{R}^2$ o bien con el vector $\overrightarrow{OP}$.



Observar que los números reales se ubican sobre el eje x . Sobre el eje y se ubican los que tienen parte real nula, a los que llamamos *imaginarios puros*.

Asociamos por ejemplo:

- $z = 1 - 2i \sim (1, -2)$
- $z = 1 = 1 + 0i \sim (1, 0)$
- $z = 3 + \frac{5}{4}i \sim (3, \frac{5}{4})$
- $z = -2 + i \sim (-2, 1)$
- $z = -4i = 0 - 4i \sim (0, -4)$

Operaciones

1. Suma

Si $z = a + bi$ y $w = c + di$ son dos números complejos, la suma se define como:

$$z + w = (a + c) + (b + d)i.$$

Por ejemplo,

$$(-2 + i) + (3 + 4i) = (-2 + 3) + (1 + 4)i = 1 + 5i.$$

La suma se corresponde en el plano complejo con la suma de vectores.

2. Producto por escalares

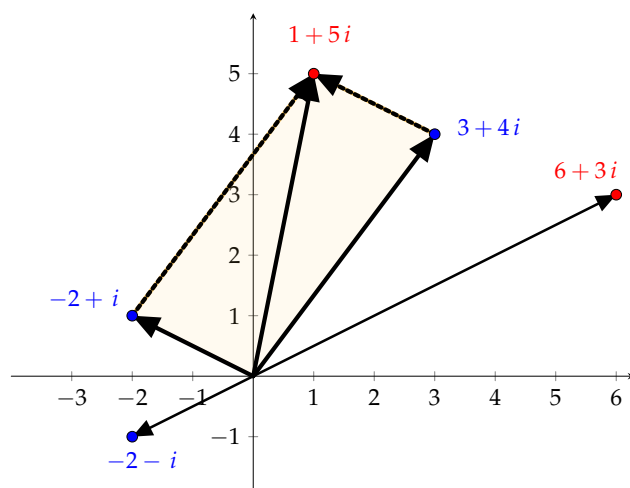
Si $z = a + bi$ es un número complejo y $k \in \mathbb{R}$ es un escalar, el producto se define como:

$$k.z = (k.a) + (k.b)i.$$

Por ejemplo,

$$-3.(-2 - i) = -3.(-2) + (-3).(-1)i = 6 + 3i.$$

En el plano complejo, se corresponde con el producto de un vector por un escalar.



Observar que se verifica la *ley del paralelogramo* de la suma de vectores. También se observa el efecto de *dilatación* del producto por escalares.

3. Producto de números complejos

Dados dos números complejos $z = a + bi$ y $w = c + di$ se define el producto entre z y w como:

$$z \cdot w = (a \cdot c - b \cdot d) + (a \cdot d + b \cdot c)i.$$

Parece una fórmula complicada, pero no hace falta memorizarla gracias a que este producto cumple la propiedad distributiva con la suma.

Sabemos que $i^2 = -1$, que se corresponde con hacer $z \cdot z$ cuando $z = i$. Podemos, entonces, multiplicar dos números complejos de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}(a + bi) \cdot (c + di) &= a \cdot c + a \cdot di + b \cdot ci + b \cdot di^2 = a \cdot c + (a \cdot d + b \cdot c)i + b \cdot d(-1) \\ &= a \cdot c - b \cdot d + (a \cdot d + b \cdot c)i\end{aligned}$$

Por ejemplo:

- $(3 - 2i) \cdot (4 + i) = 3 \cdot 4 + 3 \cdot i + (-2) \cdot 4i + (-2) \cdot i^2 = 12 + 3i - 8i - 2(-1) = 12 + 2 - 5i = 14 - 5i$
- $(3 + 4i)^2 = (3 + 4i)(3 + 4i) = 3 \cdot 3 + 3 \cdot 4i + 4 \cdot 3i + 4 \cdot 4i^2 = 9 - 16 + 24i = -7 + 24i$
- $(3i)^3 = 3^3 i^3 = 27 (i^2) i = 27 \cdot (-1) i = -27i$

Observaciones.

1. Si $z = a + bi$, podemos generalizar

$$z^2 = a^2 - b^2 + 2abi$$

Así también podríamos calcular cualquier potencia de z , pero un exponente alto involucra muchas cuentas. La forma binómica es cómoda para sumar y restar pero no lo es para hacer potencias grandes.

2. Algo curioso sucede con las potencias de i :

$$\begin{cases} i^1 = i \\ i^2 = -1 \\ i^3 = (i^2) \cdot i = -i \\ i^4 = (i^2)^2 = 1 \end{cases}$$

Luego, $i^5 = (i^4) \cdot i = i$, y comienzan a repetirse esos 4 resultados: i , -1 , $-i$ y 1 .

Por ejemplo $i^{18} = (i^4)^4 \cdot i^2 = 1^4(-1) = -1$.

Notamos entonces que el resultado depende del resto de dividir el exponente por 4, así sabiendo que $139 = 4 \cdot 34 + 3$, calculamos:

$$i^{139} = (i^4)^{34} \cdot i^3 = i^3 = -i.$$

Módulo

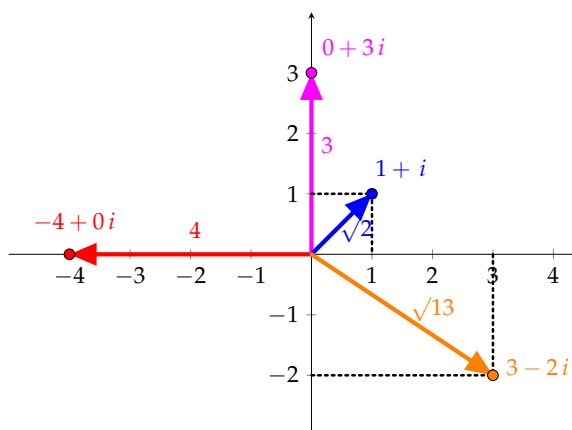
Dado $z = a + bi$, llamamos *módulo de z* al número real no negativo

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Si representamos a z en el plano complejo, el módulo coincide con la longitud del vector, o bien con la distancia de (a, b) al origen.

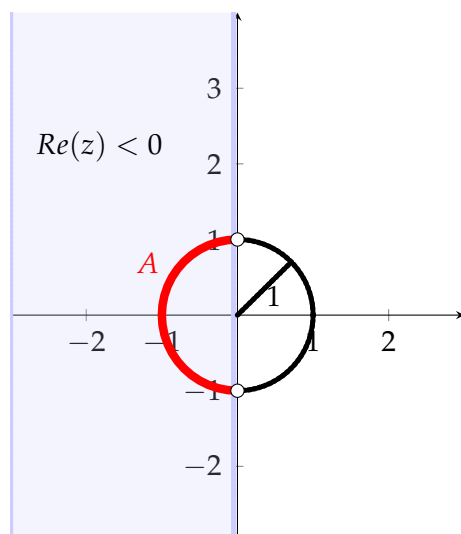
Por ejemplo:

- $|3 - 2i| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}$
- $|1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$
- $|3i| = \sqrt{0^2 + 3^2} = 3$
- $|-4| = \sqrt{(-4)^2 + 0^2} = 4$



Ejemplo 1. Representar el siguiente conjunto en el plano complejo:

$$A = \{z \in \mathbb{C} / |z| = 1 \text{ y } \operatorname{Re}(z) < 0\}.$$

Solución.

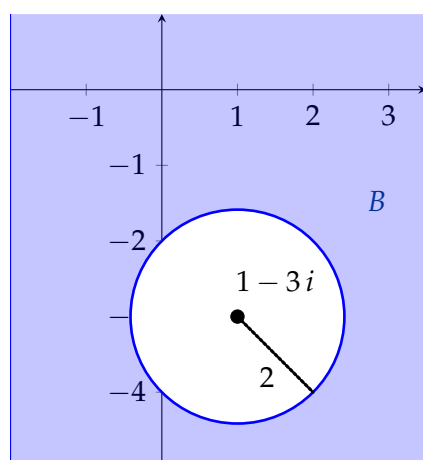
Si quisiéramos resolver la ecuación $|z| = 1$ deberíamos plantear $\sqrt{a^2 + b^2} = 1$. Pero no se podría despejar de ahí ni a ni b .

Como se pide representar en el plano, resulta útil pensar a $|z|$ como la **distancia de z al origen**.

El conjunto A resulta ser entonces el conjunto de todos los puntos del plano complejo que distan 1 del origen y tienen parte real negativa.

Ejemplo 2. Representar en el plano complejo el conjunto:

$$B = \{z \in \mathbb{C} / |z - 1 + 3i| \geq 2\}$$

Solución.

Nuevamente interpretemos la inecuación pensando al módulo como una distancia. Acá es útil la siguiente observación, equivalente a la que vimos con vectores de $\mathbb{R}^2$:

$$|z - w| = \text{distancia entre } z \text{ y } w$$

Reescribimos entonces:

$$|z - 1 + 3i| = |z - (1 - 3i)|$$

para poder interpretar al conjunto B como el conjunto de todos los puntos del plano complejo que distan 2 o más de $1 - 3i$.

Vamos a introducir la noción de *conjugado* de un número complejo, que nos será de utilidad.

Conjugado

Dado $z = a + bi$, llamamos *conjugado de z* al número complejo:

$$\bar{z} = a - bi.$$

Por ejemplo:

$$\bullet \overline{4 - 5i} = 4 + 5i$$

$$\bullet \overline{3i} = -3i$$

$$\bullet \overline{-1 + i} = -1 - i$$

$$\bullet \overline{5} = 5$$

Geométricamente, conjugar es reflejar con respecto al eje x . Observar que los números reales son los únicos números complejos que quedan igual cuando los conjugamos, es decir

$$z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}.$$

Propiedad.

Si $z = a + bi \in \mathbb{C}$, entonces

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2.$$

Esta propiedad se comprueba haciendo el producto:

$$(a + bi) \cdot (a - bi) = a^2 + abi - abi - b^2i^2 = a^2 + b^2,$$

que es el módulo de z elevado al cuadrado.

Por ejemplo,

$$(3 - 2i) \cdot \overline{(3 - 2i)} = (3 - 2i) \cdot (3 + 2i) = 3^2 - 6i + 6i - 2^2i^2 = 3^2 + 2^2 = 13.$$

Observar que lo importante es que obtuvimos un número real, “sin la i ”.

Si $z \neq 0$, $|z|$ es un número real estrictamente positivo y podemos pasarlo dividiendo:

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2 \iff \frac{z \cdot \bar{z}}{|z|^2} = 1 \iff z \cdot \left(\frac{\bar{z}}{|z|^2} \right) = 1.$$

Por lo tanto:

Inverso multiplicativo

Si $z \neq 0$, el inverso multiplicativo de z es

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

Con esta observación podemos presentar la división de números complejos.

División

Si z y w son dos números complejos y $w \neq 0$, definimos el cociente de z por w como:

$$\frac{z}{w} = z \cdot w^{-1} = z \cdot \frac{\bar{w}}{|w|^2} = \frac{z \cdot \bar{w}}{w \cdot \bar{w}}.$$

Por ejemplo,

$$\frac{3+5i}{2-i} = \left(\frac{3+5i}{2-i}\right) \cdot \left(\frac{2+i}{2+i}\right) = \frac{(3+5i) \cdot (2+i)}{(2-i) \cdot (2+i)} = \frac{6+3i+10i+5i^2}{2^2+1^2} = \frac{1}{5} + \frac{13}{5}i.$$

A continuación enunciamos algunas propiedades que verifican el conjugado y el módulo de números complejos:

Propiedades.

$$C1) \bar{\bar{z}} = z$$

$$M1) z = 0 \iff |z| = 0$$

$$C2) \overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$$

$$M2) |z \cdot w| = |z| \cdot |w|$$

$$C3) \overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$$

$$M3) |\bar{z}| = |z|$$

$$C4) \text{ Si } z \neq 0, \overline{z^{-1}} = (\bar{z})^{-1}$$

$$M4) \text{ Si } z \neq 0, |z^{-1}| = |z|^{-1}$$

Ejemplo 3. Calcular el módulo de z , siendo

$$z = \frac{(3-i)^6 \cdot (-i)^{15} \cdot (2+2i)}{(1-i)^3}.$$

Solución. La idea es usar las propiedades de módulo para no calcular las potencias de los números complejos que en forma binómica son muy costosas.

Sabemos:

$$\bullet |z \cdot w| = |z| |w| \implies |z^n| = \underbrace{|z \cdot z \cdot \dots \cdot z|}_{n \text{ veces}} = \underbrace{|z| \cdot |z| \cdot \dots \cdot |z|}_{n \text{ veces}} = |z|^n.$$

$$\bullet \text{ Si } w \neq 0, |w^{-1}| = |w|^{-1}; \text{ entonces, } \left|\frac{z}{w}\right| = |z \cdot w^{-1}| = |z| \cdot |w^{-1}| = |z| \cdot |w|^{-1} = \frac{|z|}{|w|}.$$

$$\bullet |\bar{z}| = |z|.$$

Luego,

$$\begin{aligned} |z| &= \left| \frac{(3-i)^6 (-i)^{15} (2+2i)}{(1-i)^3} \right| = \frac{|3-i|^6 |-i|^{15} |2+2i|}{|1-i|^3} = \\ &= \frac{\left(\sqrt{3^2 + (-1)^2}\right)^6 1^{15} |2+2i|}{(\sqrt{1^2 + 1^2})^3} = \frac{(10^{\frac{1}{2}})^6 \cdot 1 \cdot 2\sqrt{1^2 + 1^2}}{(\sqrt{2})^3} = \frac{10^3 \cdot 2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = 1000 \end{aligned}$$

Respuesta: $|z| = 1000$.

Ejemplo 4. Dar la forma binómica de $z = \frac{3+3i}{(1+i)^2}$.

Solución. Primero desarrollamos el cuadrado y luego multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador.

$$\begin{aligned} z &= \frac{3+3i}{(1+i)^2} = \frac{3+3i}{1+2i-1} = \frac{3+3i}{2i} = \frac{(3+3i) \cdot (-2i)}{(2i) \cdot (-2i)} = \\ &= \frac{(3+3i) \cdot (-2i)}{4} = \frac{-6i+6}{4} = \frac{3}{2} - \frac{3}{2}i \end{aligned}$$

Respuesta: La forma binómica de z es $z = \frac{3}{2} - \frac{3}{2}i$.

Ejemplo 5. Dar la forma binómica de todos los $z \in \mathbb{C}$ que verifican la ecuación:

$$(1-i)z = \overline{3-2i} - 3z - \frac{1}{i}.$$

Solución. Realizamos el despeje de la ecuación igual que con los números reales. En los cocientes multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador.

$$\begin{aligned} (1-i)z &= \overline{3-2i} - 3z - \frac{1}{i} \iff \\ (1-i)z + 3z &= 3+2i - \frac{1(-i)}{i(-i)} \iff \\ (1+3-i)z &= 3+2i - \left(\frac{-i}{1}\right) \iff \\ (4-i)z &= 3(1+i) \iff \\ z &= 3 \cdot \frac{1+i}{4-i} = 3 \cdot \frac{(1+i)(4+i)}{(4-i)(4+i)} = 3 \cdot \frac{3+5i}{16+1} = \frac{9}{17} + \frac{15}{17}i \end{aligned}$$

Respuesta: El único $z \in \mathbb{C}$ que es solución de la ecuación es $z = \frac{9}{17} + \frac{15}{17}i$.

Ejemplo 6. Dar la forma binómica de los $z \in \mathbb{C}$ que verifican la ecuación:

$$z \cdot (\bar{z} + 1) = 10 + 2i.$$

Solución. Comenzamos planteando $z = a + bi$ y reescribiendo la ecuación que deben cumplir los $z \in \mathbb{C}$ que estamos buscando:

$$z \cdot (\bar{z} + 1) = (a + bi) \cdot (a - bi + 1) = 10 + 2i$$

Si desarrollamos el producto de la izquierda, tenemos

$$a \cdot (a + 1) + b^2 + bi = a^2 + a + b^2 + bi = 10 + 2i.$$

Como dos números complejos son iguales si y sólo si lo son su parte real y su parte imaginaria, el problema consiste en encontrar a y $b \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\begin{cases} a^2 + a + b^2 &= 10 \\ b &= 2 \end{cases}$$

Reemplacemos el valor de b en la primera ecuación:

$$a^2 + a + 4 = 10 \iff a^2 + a - 6 = 0 \iff a = -3 \text{ ó } a = 2.$$

Así obtenemos que $z = -3 + 2i$ ó $z = 2 + 2i$.

Respuesta: Todos los $z \in \mathbb{C}$ que satisfacen la ecuación son $z = -3 + 2i$ y $z = 2 + 2i$.

Ecuaciones cuadráticas

Veamos ahora cómo, con los números complejos, podemos resolver ecuaciones de grado 2.

Ejemplo 7. Hallar todos los $z \in \mathbb{C}$ que verifican:

a) $z^2 - 4 = 0$

b) $z^2 + 1 = 0$

c) $z^2 + 9 = 0$

Solución.

a) $z^2 - 4 = 0$.

Buscamos las raíces de la ecuación cuadrática $x^2 - 4 = 0$. Que la “incógnita” se llame z sólo nos sugiere que las soluciones pueden ser complejas.

$$z^2 - 4 = 0 \iff z^2 = 4 \iff z = 2 \text{ ó } z = -2$$

b) $z^2 + 1 = 0$.

$z^2 + 1 = 0 \iff z^2 = -1$, que no tiene solución para los números reales.

Pero en $\mathbb{C}$ tenemos dos soluciones:

$$z = i \text{ y } z = -i$$

pues $i^2 = -1$ y $(-i)^2 = -1$.

c) $z^2 + 9 = 0$.

$$z^2 + 9 = 0 \iff z^2 = -9 \iff z = 3i \text{ ó } z = -3i$$

pues $(3i)^2 = -9$ y $(-3i)^2 = -9$.

Observación.

Al incorporar el objeto i conseguimos dos soluciones de la ecuación $x^2 + 1 = 0$ y ahora, en $\mathbb{C}$, todas las ecuaciones cuadráticas tendrán dos raíces (eventualmente repetidas).

Ejemplo 8. Hallar todos los $z \in \mathbb{C}$ que verifican $z^2 - 3 + 4i = 0$.

Solución. El problema equivale a resolver $z^2 = 3 - 4i$, pero ahora la solución no es tan inmediata como en los ejemplos anteriores.

Buscamos a y $b \in \mathbb{R}$ tales que:

$$(a + bi)^2 = 3 - 4i$$

Desarrollamos el cuadrado y llegamos a:

$$a^2 - b^2 + 2abi = 3 - 4i.$$

Como dos números complejos son iguales si y sólo si lo son su parte real y su parte imaginaria, el problema consiste en encontrar a y $b \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 3 \\ 2ab = -4 \end{cases}.$$

Para poder despejar a y b de este sistema de ecuaciones de manera más sencilla, agregamos una tercera ecuación que también verifican los números reales a y b que buscamos.

Como $z^2 = 3 - 4i$, tomando módulo a cada lado, tenemos:

$$|z|^2 = |3 - 4i| \implies a^2 + b^2 = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5.$$

La agregamos a nuestro sistema:

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 3 & (1) \\ 2ab = -4 & (2) \\ a^2 + b^2 = 5 & (3) \end{cases}$$

Observar que estas ecuaciones tienen incógnitas reales, “¡no hay i !”, a y b son números reales.

Con (1) y (3) despejamos a^2 y b^2 , por ejemplo sumando las ecuaciones:

$$2a^2 = 8 \iff a^2 = 4 \iff a = 2 \text{ ó } a = -2.$$

Volviendo a (3):

$$4 + b^2 = 5 \iff b^2 = 1 \iff b = 1 \text{ ó } b = -1.$$

Por último, con la ecuación (2) terminamos de determinar a y b usando la regla de los signos. Como $2ab < 0$, a y b tienen distinto signo.

Luego, o bien $a = 2$ y $b = -1$ o bien $a = -2$ y $b = 1$.

Se tiene entonces que los $z \in \mathbb{C}$ que verifican $z^2 - 3 + 4i = 0$ son

$$z = 2 - i \quad \text{y} \quad z = -2 + i.$$

Respuesta: Todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que $z^2 - 3 + 4i = 0$ son $z = 2 - i$ y $z = -2 + i$.

Ejemplo 9. Hallar todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que: $z^2 - 2z + 3 = 0$

Solución. Vemos que a diferencia de los ejemplos anteriores tenemos tres términos y no podemos despejar directamente z de ahí. Completando cuadrados se puede reescribir la ecuación cuadrática en su *forma canónica*:

$$\begin{aligned} z^2 - 2z + 3 = 0 &\iff (z - 1)^2 + 2 = 0 \\ (z - 1)^2 = -2 &\iff z - 1 = \sqrt{2}i \quad \text{ó} \quad z - 1 = -\sqrt{2}i \\ &\iff z = 1 + \sqrt{2}i \quad \text{ó} \quad z = 1 - \sqrt{2}i \end{aligned}$$

Respuesta: Todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que $z^2 - 2z + 3 = 0$ son $z = 1 + \sqrt{2}i$ y $z = 1 - \sqrt{2}i$.

Cualquier ecuación cuadrática se puede expresar en su *forma canónica*:

$$ax^2 + bx + c = 0 \iff a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a} = 0 \iff_{a \neq 0} \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

De esta expresión se deduce la fórmula resolvente para hallar las raíces de una ecuación cuadrática.

Fórmula resolvente

Versión compleja de la fórmula resolvente: las soluciones en $\mathbb{C}$ de la ecuación $az^2 + bz + c = 0$ son

$$z = \frac{-b + w}{2a},$$

donde w es un número complejo que cumple $w^2 = b^2 - 4ac$.

Apliquemos la fórmula resolvente a la ecuación de este ejercicio:

$$z^2 - 2z + 3 = 0$$

Tenemos que los coeficientes de la ecuación son $a = 1$, $b = -2$ y $c = 3$. Como $b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = -8$ es un número real negativo,

$$z = \frac{-b + w}{2a} = \frac{-(-2) + w}{2 \cdot 1} = \frac{2 + w}{2}$$

con $w \in \mathbb{C}$ que cumple:

$$w^2 = -8.$$

Esta ecuación tiene dos soluciones:

$$w = \sqrt{8}i = 2\sqrt{2}i \quad \text{y} \quad w = -\sqrt{8}i = -2\sqrt{2}i.$$

Por lo tanto, las soluciones de la ecuación dada son:

$$z = \frac{2 + 2\sqrt{2}i}{2} \quad \text{y} \quad z = \frac{2 - 2\sqrt{2}i}{2}$$

que, simplificando el 2, vemos que son las mismas que obtuvimos arriba.

Ejemplo 10. Hallar todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que $z^2 - z + 1 + i = 0$.

Solución. Tenemos una ecuación cuadrática con incógnita z con los tres términos. Para aplicar la fórmula resolvente, reconocemos los coeficientes:

$$a = 1, b = -1 \text{ y } c = 1 + i.$$

Calculamos $b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (1 + i) = -3 - 4i$, que es un número no real. Usamos entonces la versión compleja de la fórmula resolvente:

$$z = \frac{-b + w}{2a} = \frac{-(-1) + w}{2 \cdot 1} = \frac{1 + w}{2},$$

donde $w \in \mathbb{C}$ cumple $w^2 = b^2 - 4ac = -3 - 4i$.

Ahora para hallar w usamos la técnica de las tres ecuaciones como en el Ejemplo 8. Resolviendo las tres ecuaciones, se llega a:

$$w = -1 + 2i \quad \text{ó} \quad w = 1 - 2i.$$

Por lo tanto,

$$z = \frac{1 + (-1 + 2i)}{2} \quad \text{ó} \quad z = \frac{1 + (1 - 2i)}{2} \iff z = \frac{2i}{2} \quad \text{ó} \quad z = \frac{2 - 2i}{2}.$$

Luego, las soluciones de la ecuación son:

$$z = i \quad \text{y} \quad z = 1 - i.$$

Respuesta: Todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que $z^2 - z + 1 + i = 0$ son $z = i$ y $z = 1 - i$.